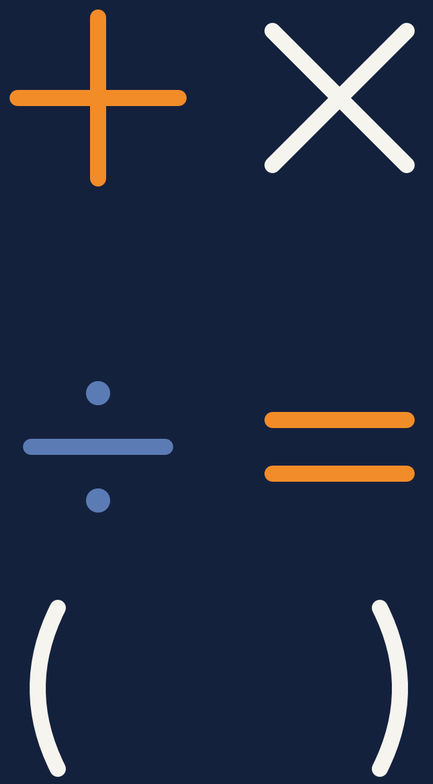
РАЗДЕЛ II • ТЕМА 2.3

Операции и выражения. Приоритет операций



Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» • 2 часа

ПЛАН УРОКА

Цель урока

Цель

Научиться записывать выражения на Java и вычислять их с учётом приоритета операций.

Критерий оценивания

Вычисляет выражения с учётом приоритета операций.

Сегодня узнаем:

- арифметические операции
- деление целых чисел
- сравнение и логика
- приоритет и скобки

РАЗМИНКА

Сколько будет 2 + 2 * 2?

А сколько посчитает Java? Почему?

АРИФМЕТИКА

Арифметические операции

Операция	Знак	Пример	Результат
Сложение	+	7 + 2	9
Вычитание	-	7 - 2	5
Умножение	*	7 * 2	14
Деление целых	/	7 / 2	3 (!)
Деление дробных	/	7.0 / 2	3.5
Остаток от деления	%	7 % 2	1

ВНИМАНИЕ

Деление целых чисел

Если оба операнда целые, результат тоже целый: дробная часть отбрасывается.

Чтобы получить дробный результат, хотя бы одно число должно быть double: 7.0 / 2.

НЕОЖИДАННО

```
int x = 7 / 2;
// x = 3
```

ПРАВИЛЬНО

```
double y = 7.0 / 2;
// y = 3.5
```

СРАВНЕНИЕ И ЛОГИКА

Результат — true или false

Сравнение

== != > < >= <=

```
5 > 3       // true
4 == 5      // false
```

Логические

&& — И, || — ИЛИ, ! — НЕ

```
age >= 18 && age <= 65
!(x > 0)
```

Не путайте: **=** — присваивание, **==** — сравнение.

СОКРАЩЕНИЯ

Сокращённые операции

Запись	Означает	Если x = 10
x += 5	x = x + 5	15
x -= 2	x = x - 2	8
x *= 3	x = x * 3	30
x /= 2	x = x / 2	5
x++	x = x + 1	11
x--	x = x - 1	9

ПРИОРИТЕТ

Порядок выполнения операций

1	`( )`	скобки — всегда первыми
2	`++ -- !`	унарные операции
3	`* / %`	умножение, деление, остаток
4	`+ -`	сложение и вычитание
5	`< > <= >= == !=`	сравнения
6	`&& ||`	сначала И, потом ИЛИ
7	`= += -=`	присваивание — последним

ПО ШАГАМ

Вычисляем выражение

```
int r = 10 + 6 / 2 * 3 - 4 % 3;
```

Шаг 1

`6 / 2 = 3`

Шаг 2

`3 * 3 = 9`

Шаг 3

`4 % 3 = 1`

Шаг 4

`10 + 9 = 19`

Ответ

`19 - 1 = 18`

Сначала * / % слева направо, затем + и – слева направо. Итог: r = 18.

ПРИМЕР

Выражения в программе

```
double a = 3, b = 4;
double c = Math.sqrt(a * a + b * b);
int avg = (85 + 90 + 78) / 3;
double avgD = (85 + 90 + 78) / 3.0;
System.out.println(c);
System.out.println(avg);
System.out.println(avgD);
```

НА ЭКРАНЕ

```
5.0
84
84.33333333333333
```

Math.sqrt — квадратный корень (теорема Пифагора)

( ) — сначала сумма оценок, потом деление

/ 3 — целое деление: 253 / 3 = 84

/ 3.0 — дробное деление: 84.333…

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

Вычислите на Java

1 `2 + 2 * 2`

2 `(2 + 2) * 2`

3 `17 / 5`

4 `17 % 5`

5 `10 - 4 - 3`

6 `5 > 3 && 2 > 4`

Сначала решите в тетради, затем проверьте в программе.

ПРАКТИКА • 15 МИНУТ

Программа «Чек покупки»

Даны цена товара, количество и скидка в процентах

- вычислите сумму без скидки;
- вычислите размер скидки и итог;
- используйте double и скобки;
- проверьте ответ вручную.

ПОДСКАЗКА

```
double sum = price * qty;
double disc =
    sum * percent / 100;
double total = sum - disc;
```

ИТОГ УРОКА

Рефлексия



Порядок операций такой...



Деление целых чисел...



Мне нужно повторить...

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Запишите на Java 5 формул из математики или физики и вычислите их вручную и программой.

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА

2.4. Ввод и вывод данных